Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Modulul 4

Dioda semiconductoare 2

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

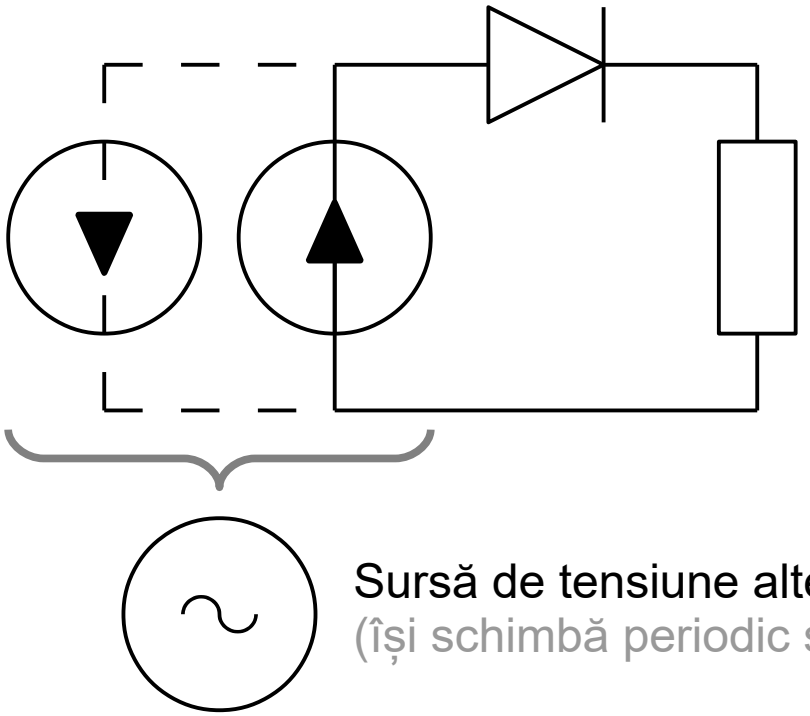
- Aplicații de semnal mare
  - redresoare
  - limitatoare
- Tipuri (constructive) de diode
  - aplicații
- Modele (matematice) de semnal mic
  - aplicații

Aplicații de semnal mare

- Modele de semnal mare – sumar:
  - Diodă deschisă
    - curent pozitiv
    - tensiune constantă mică
  - Diodă blocată
    - tensiune negativă
    - curent zero
- Redresoare
- Limitatoare

Redresorul

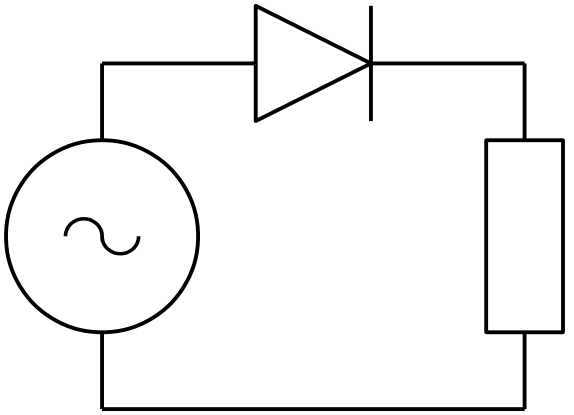
- Curent alternativ -> curent continuu
- Tensiune alternativă -> tensiune continuă
- Pornim de la schema de polarizare:



Sursă de tensiune alternativă
(își schimbă periodic sensul)

Redresor monoalternanță (1)

- *Half-wave rectifier*
- păstrează partea pozitivă a formei de undă



Redresor monoalternanță (2)

$$e = v_D + v_R$$

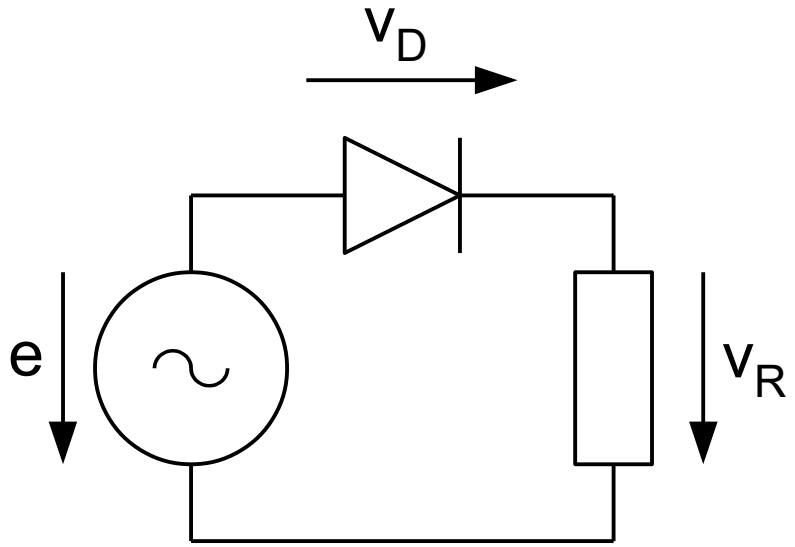
$$e > V_D: \quad v_D = V_D; \quad v_R = e - V_D$$

$$e < V_D: \quad v_R = 0; \quad v_D = e$$

$$V_D = 0{,}6\,V$$

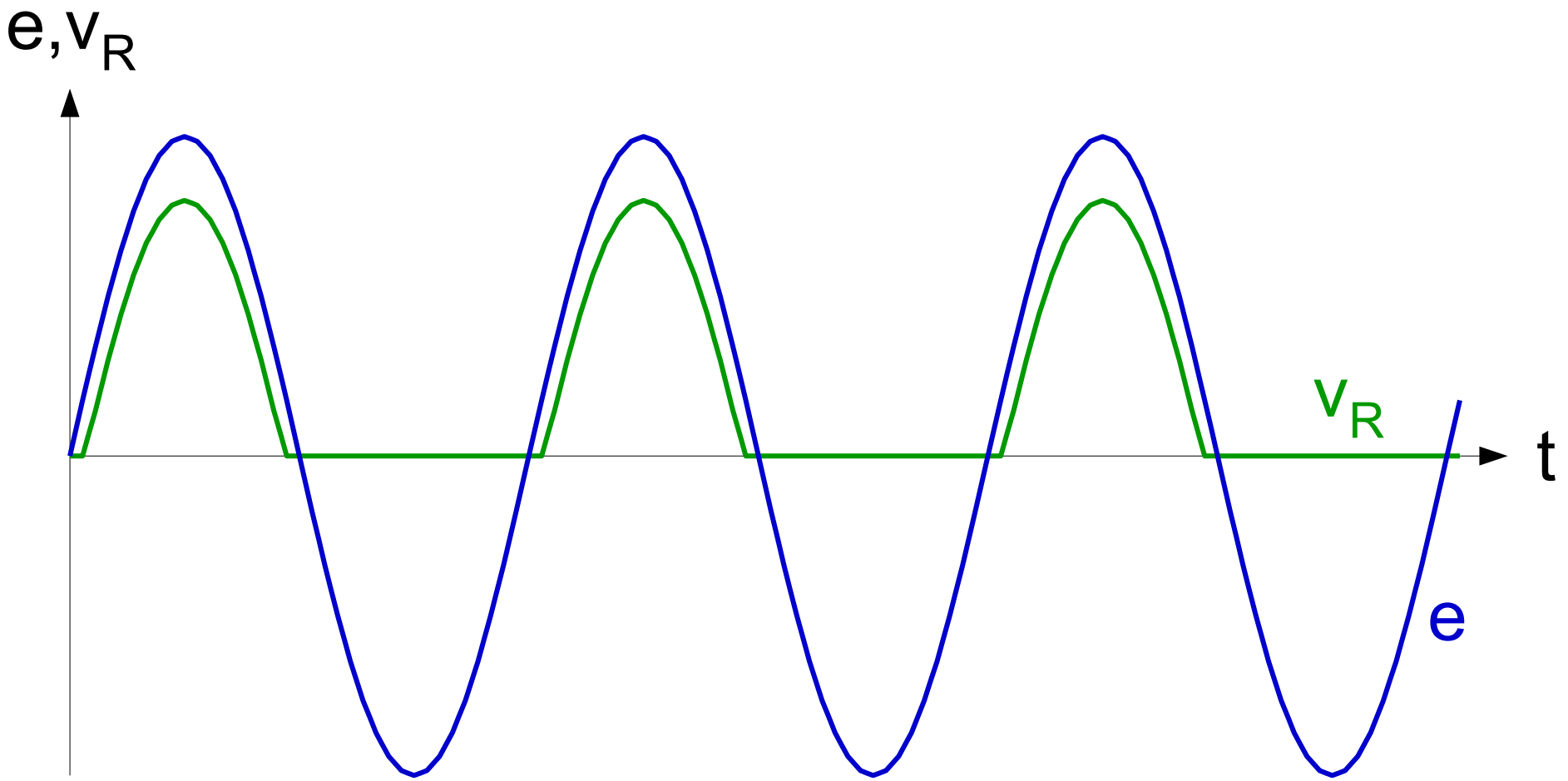
pentru diodă
din siliciu

Model:
diodă idealizată
cu tensiune de prag



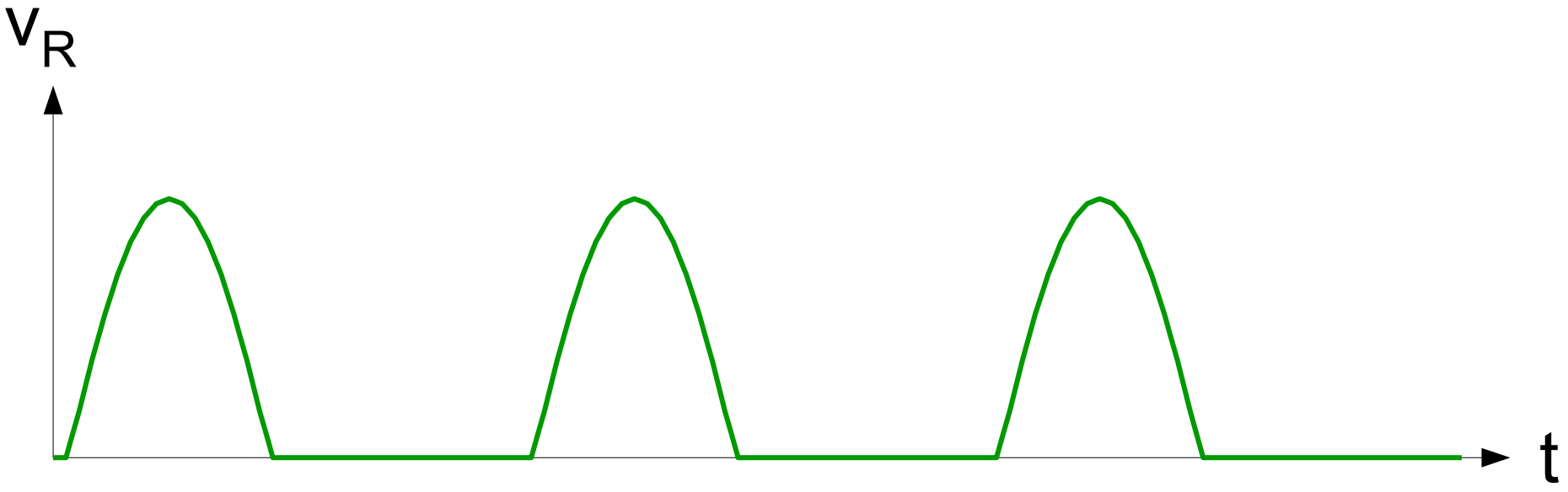
Redresor monoalternanță (3)

$e > V_D: \; v_R = e - V_D \qquad e < V_D: \; v_R = 0$



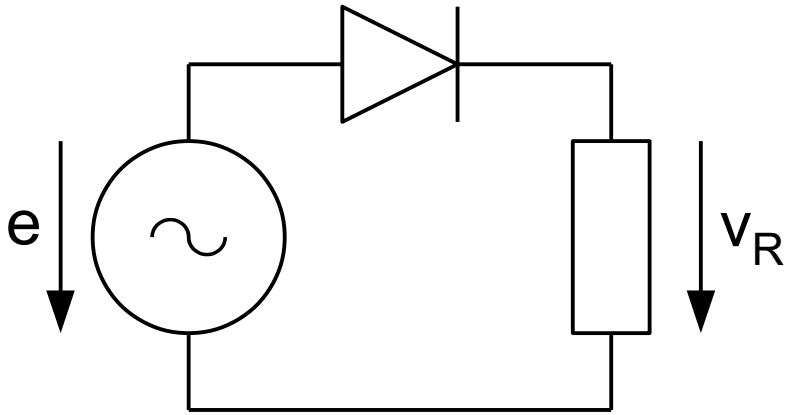
Redresor monoalternanță (4)

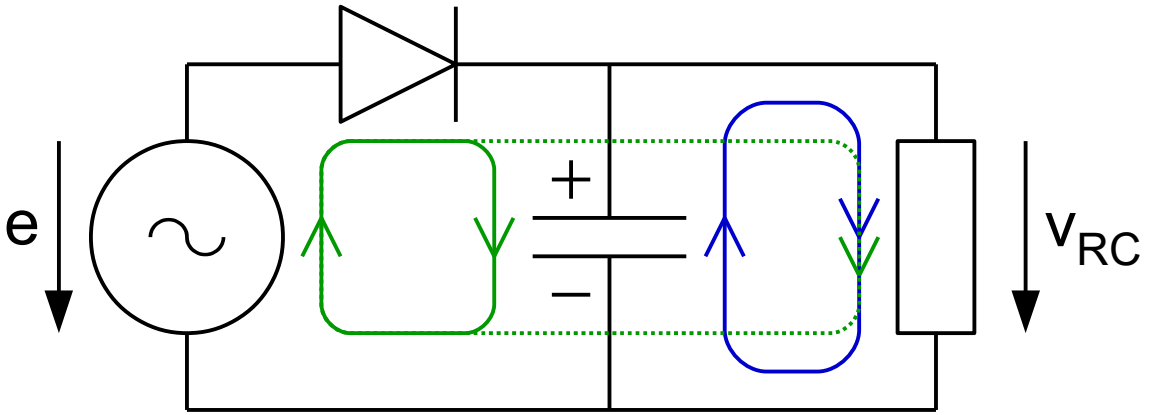
Prim pas spre tensiune continuă
- eliminarea porțiunilor negative
- obținem o tensiune pulsatorie

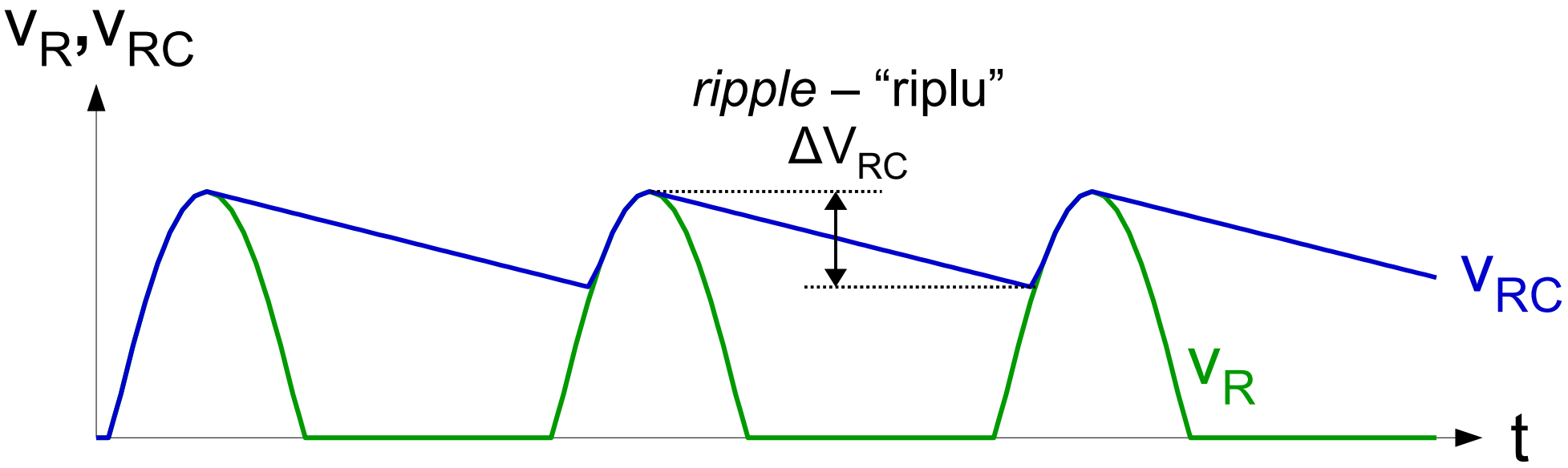


- are o **componentă continuă (medie)** pozitivă
- putem **filtra** semnalul, astfel încât să păstrăm doar această componentă?
- sau să atenuăm componentele variabile?

Redresor cu filtru (1)





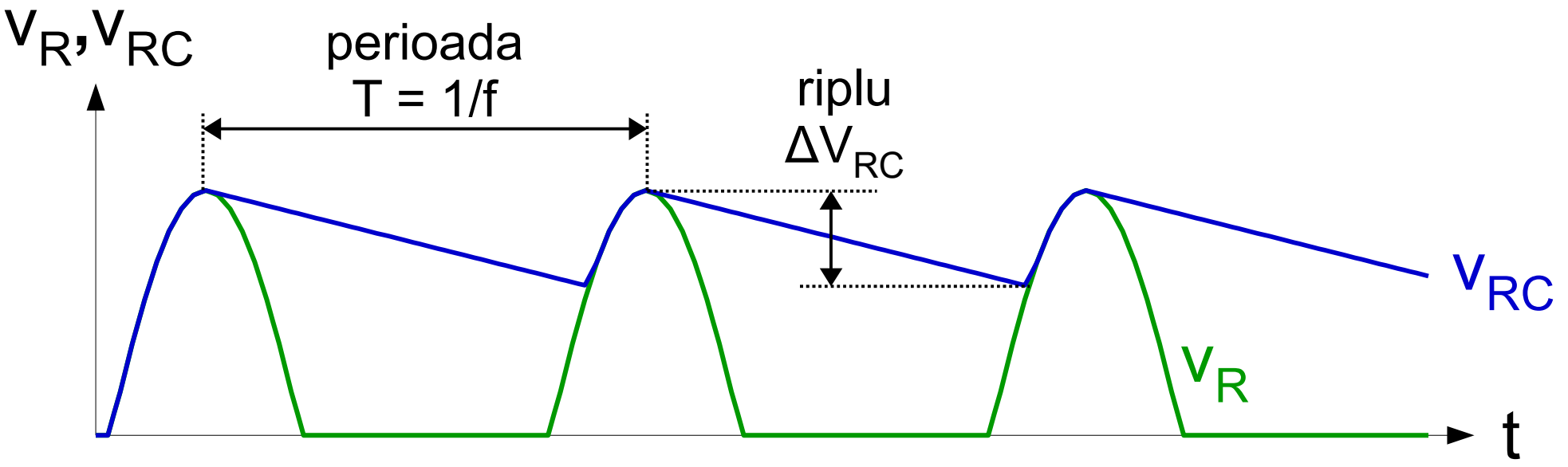


Redresor cu filtru (2)

- Aproximație:

$$\frac{\Delta V_{RC}}{T} \approx \frac{I_R}{C} \rightarrow \Delta V_{RC} \approx \frac{I_R}{f\,C}$$

T – perioada
f – frecvența
I_R – curentul mediu prin consumator

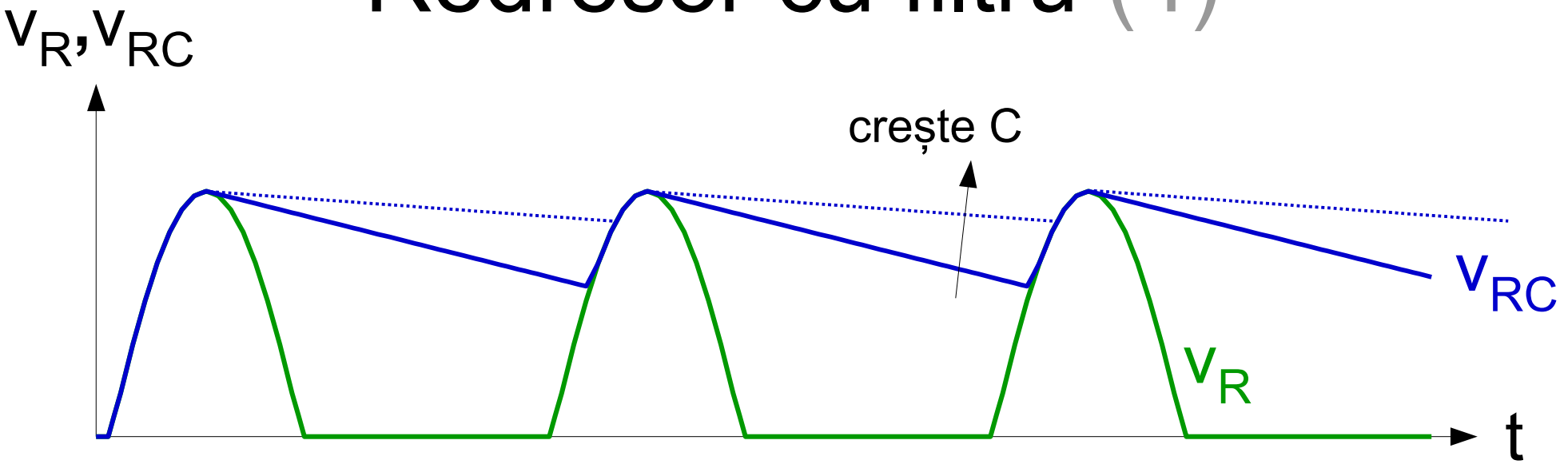


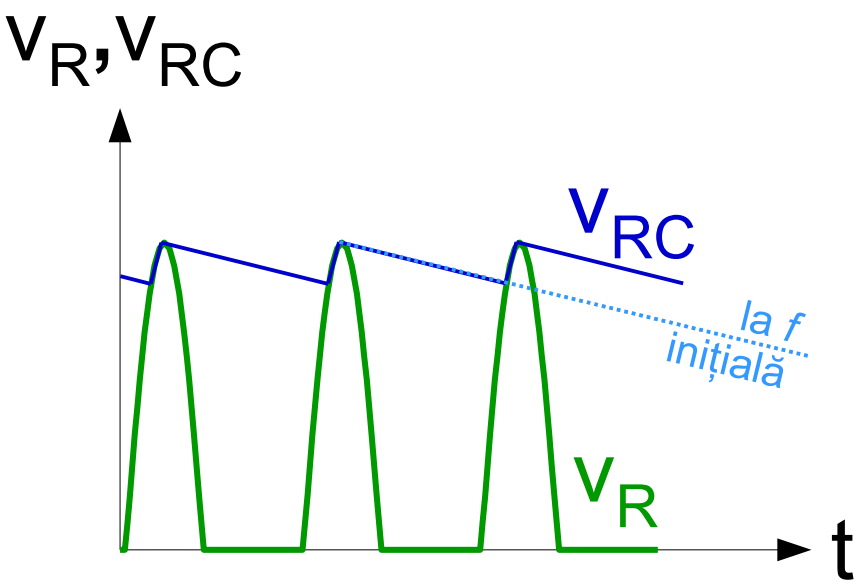
Redresor cu filtru (3)

- Reducerea riplului
  - aproximare mai bună a unei tensiuni continue
  - se realizează (pentru un consum dat) prin:
    - mărirea capacității – se alege un C suficient de mare
    - mărirea frecvenței – surse de alimentare **în comutație**
      - se realizează electronic comutarea la frecvență mare (>10 kHz)

$$\Delta V_{RC} \approx \frac{I_R}{f\,C}$$

Redresor cu filtru (4)

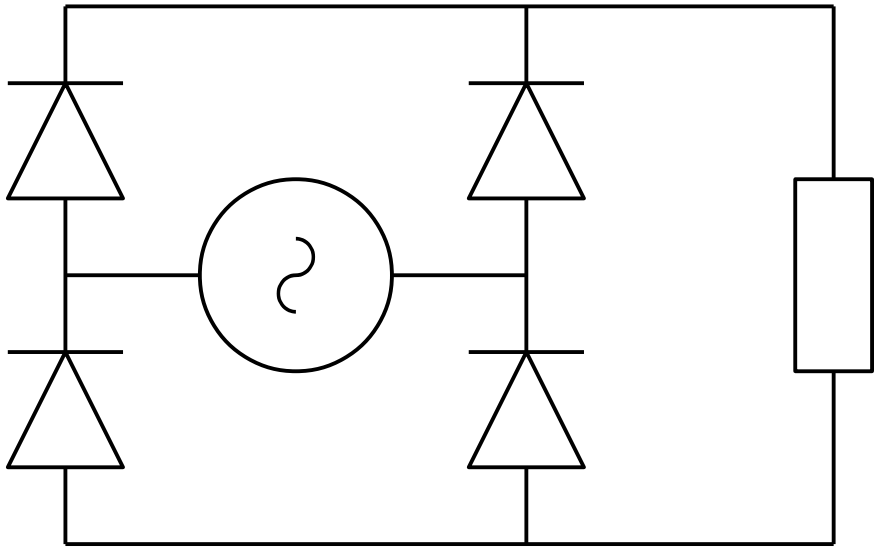




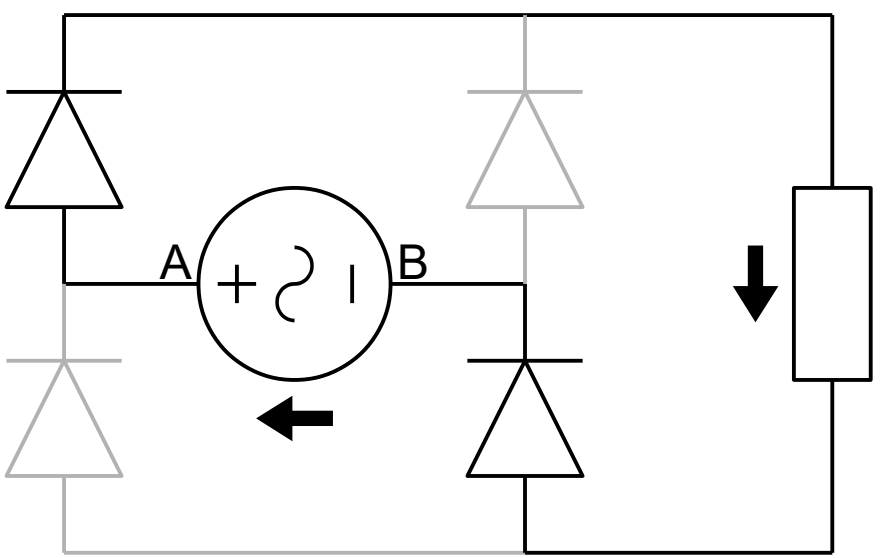
- creșterea capacității:
  se descarcă mai lent
- creșterea frecvenței:
  se reduce timpul
  de descărcare

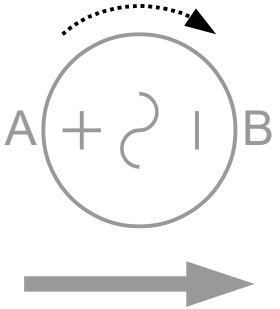
Redresor bialternanță (1)

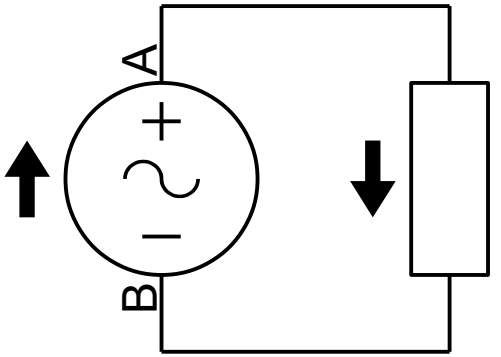
- *Full-wave rectifier*
- numit și redresor în **punte** (*bridge rectifier*)
- utilizează și partea negativă a formei de undă



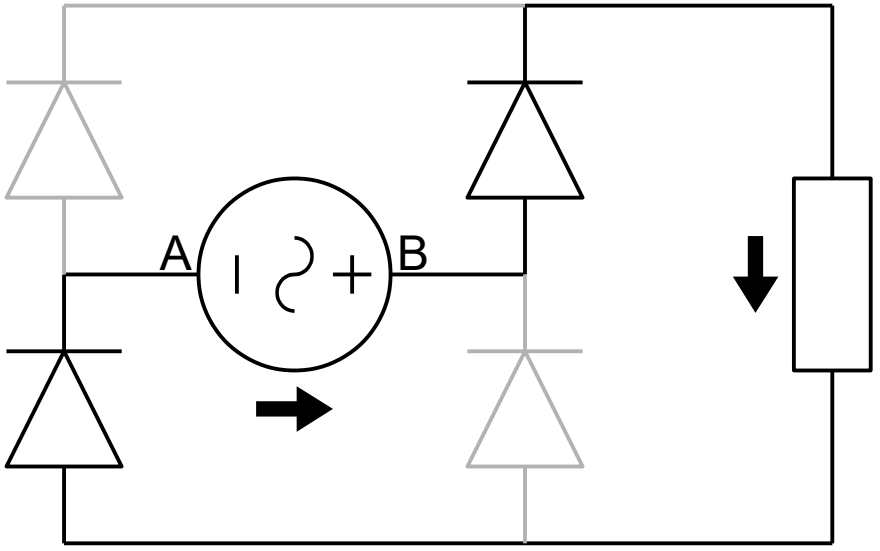
Redresor bialternanță (2)

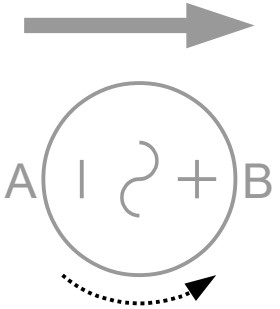


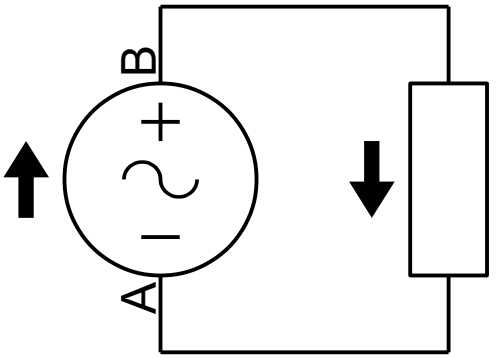




curent în ambele sensuri prin sursă
curent într-un singur sens prin sarcină

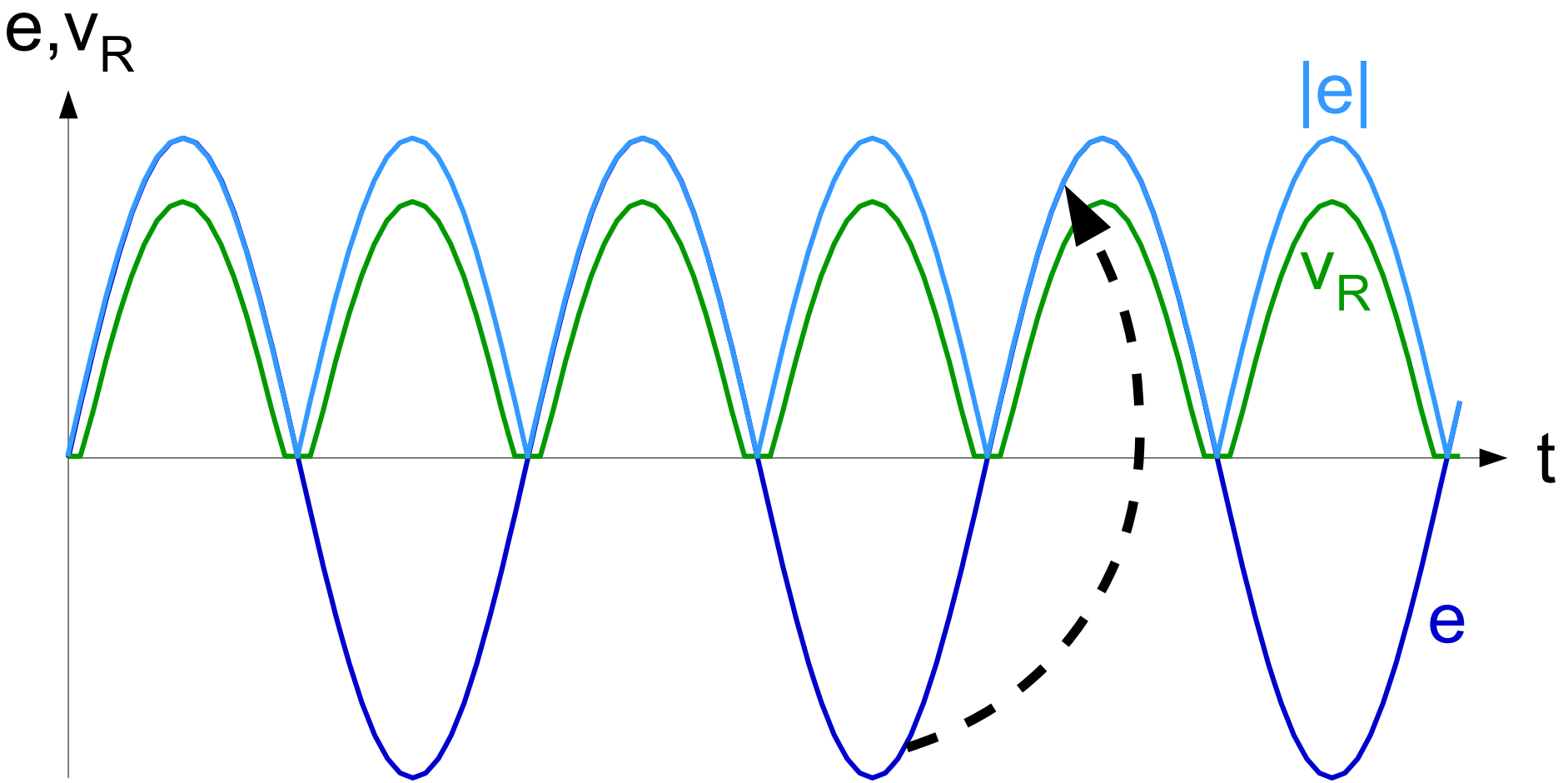






Redresor bialternanță (3)

$|e| > 2V_D$: $v_R = |e| - 2V_D$ $\qquad$ $|e| < 2V_D$: $v_R = 0$



Redresoare - observații

- Avantaje redresor bialternanță:
  - consumă curent în mod simetric
  - necesită condensator de filtrare mai mic

- Redresoarele NU sunt aplicații de precizie
  - tensiunea alternativă poate avea variații de 5%
  - oricum tensiunea va fi stabilizată după redresor
  - nu e necesar să utilizăm un model mai complicat pentru diode

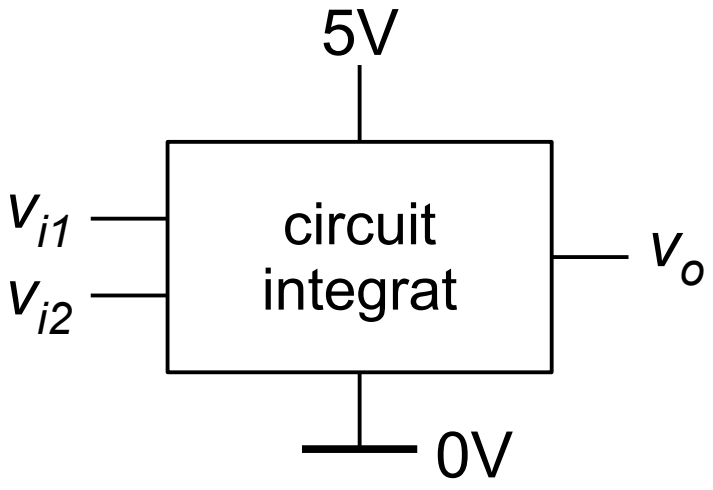
Limitatoare (1)

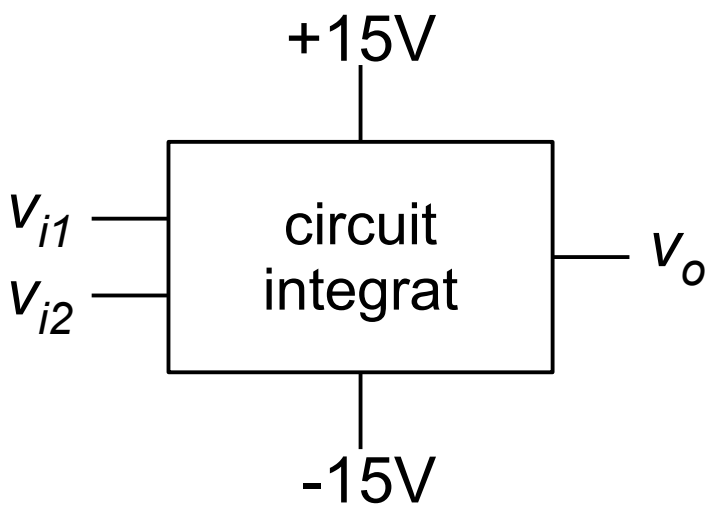
- Context
  - circuitele integrate impun limite stricte asupra tensiunilor de intrare (și de ieșire)
    - dispozitive microscopice -> se defectează ușor
  - au integrate, sau necesită în exterior, **protecții la supratensiune** – de ex. limitatoare cu diode
    - probabil cea mai răspândită aplicație a diodei

- Nici limitatoarele nu sunt aplicații de precizie
  - model cu tensiune de prag sau chiar diodă ideală

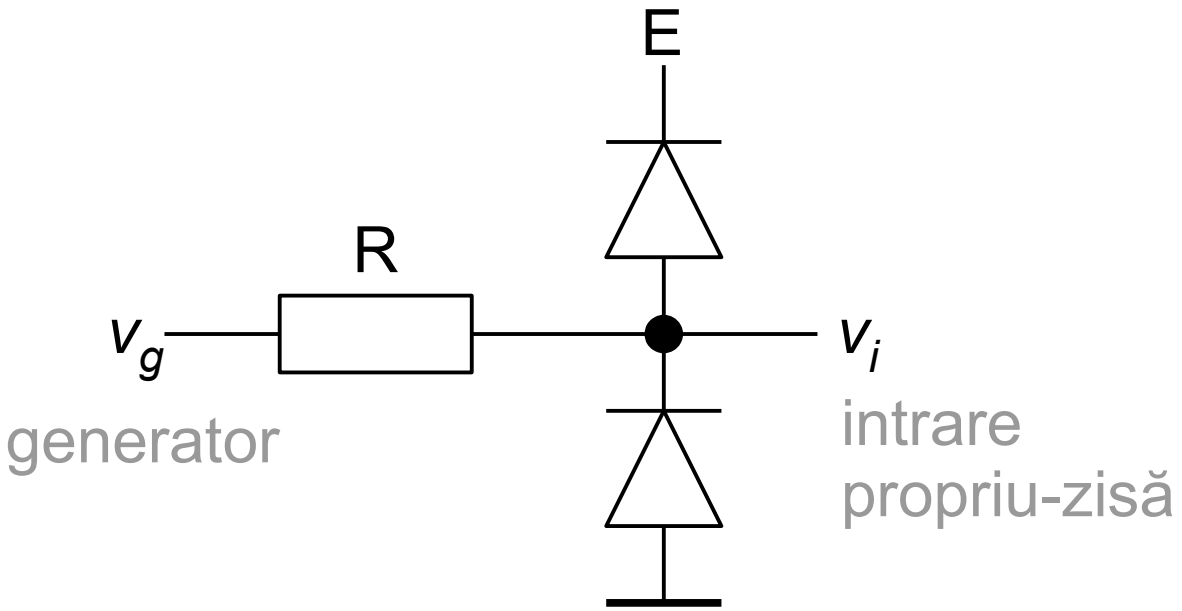
Limitatoare (2)

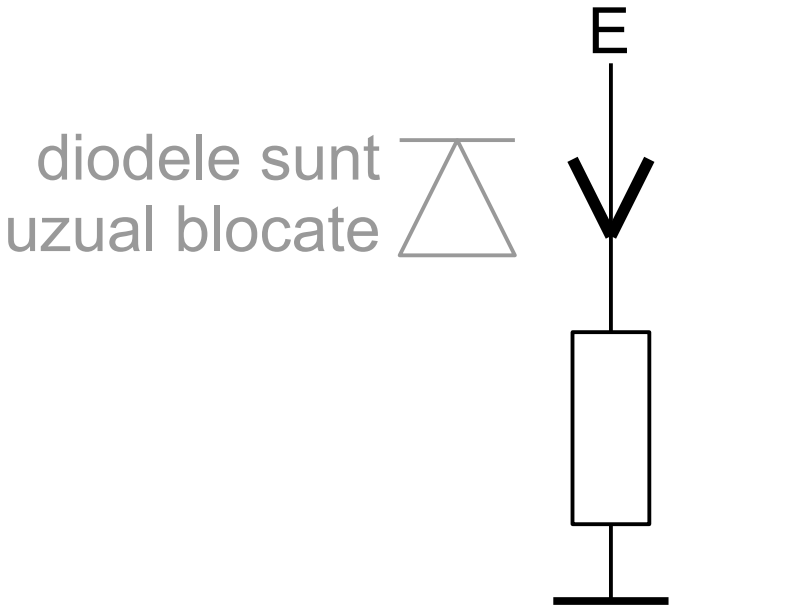
- Situație uzuală: limitarea tensiunii de intrare **între tensiunile de alimentare**
  - alimentare unipolară (o tensiune față de masă)
  - alimentare bipolară
    - o tensiune pozitivă față de masă
    - o tensiune negativă față de masă





Limitatoare (3)

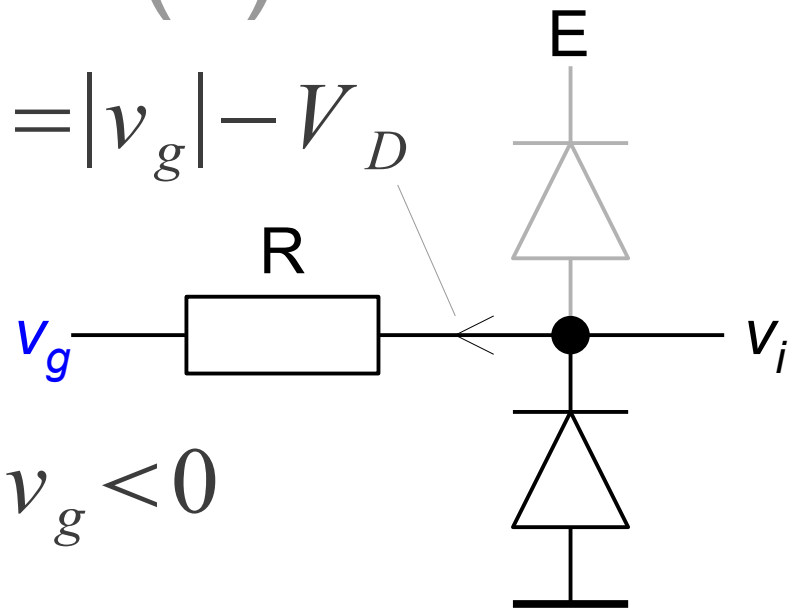




OBS: sensul “natural”
al curentului

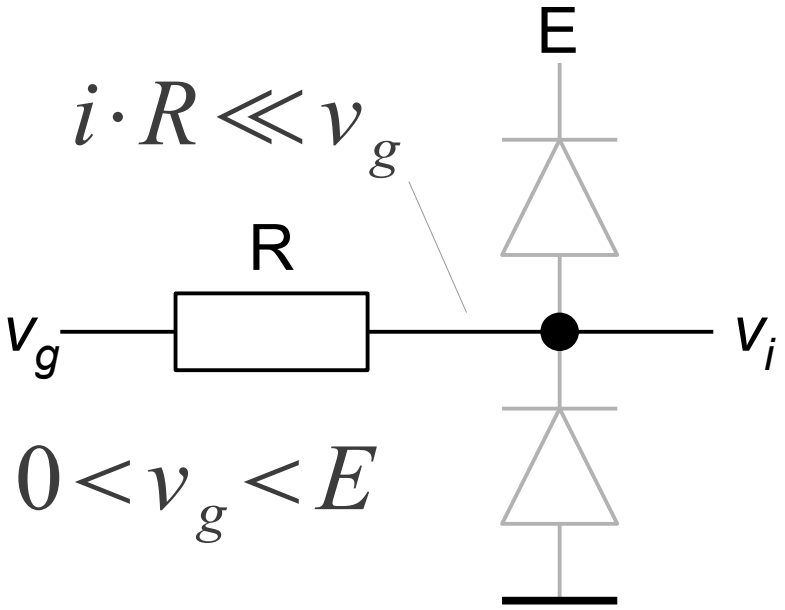
Limitatoare (4)

$i \cdot R = |v_g| - V_D$



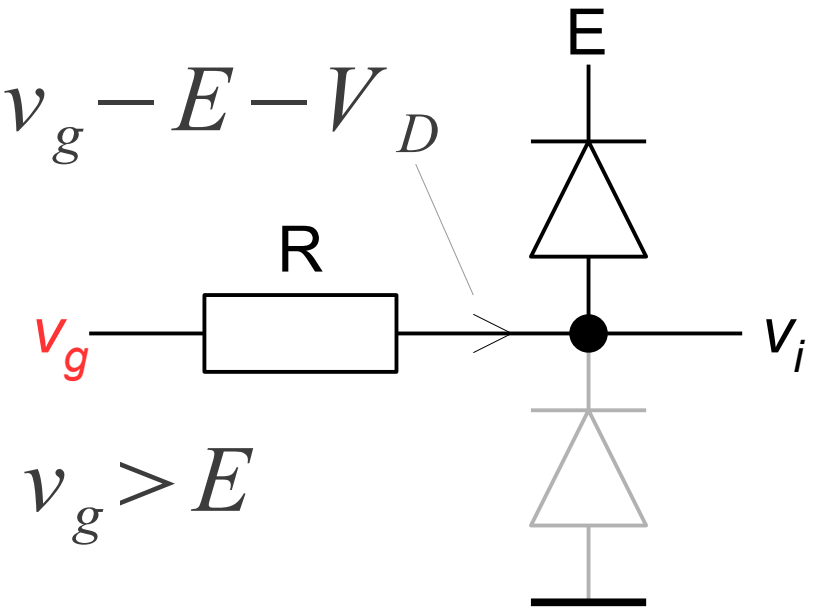
$v_g < 0$

$i \cdot R \ll v_g$



$0 < v_g < E$

$i \cdot R = v_g - E - V_D$

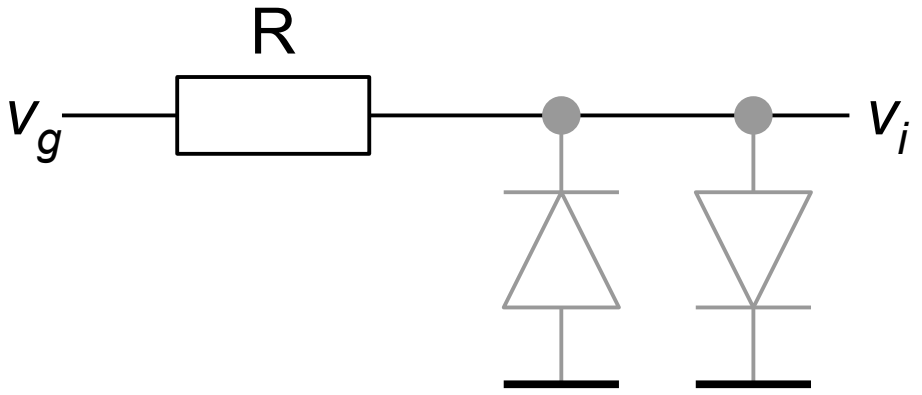


$v_g > E$

Limitatoare (5)

- Limitator (protecție) pentru intrări sensibile
  - tensiuni uzuale foarte mici (mV)
  - curent de intrare foarte mic

$$i \cdot R \ll v_g$$



Tipuri de diode

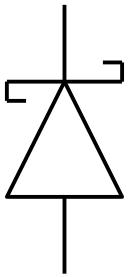
- Diode redresoare
- Schottky
- Zener
- LED-uri
- Fotodiode
- Altele

Diode redresoare

- discutate anterior
- când spunem “diodă” fără alte precizări ne referim de obicei la o diodă redresoare
- lente – frecvență mică: 50 Hz, 400 Hz
- există diode ultrarapide
  - pt. aplicații de comutație >10 kHz
- distingem diode:
  - de putere (mari)
  - de semnal (mici)

Diode Schottky

- joncțiune metal-semiconductor
  - tensiune directă mai mică: 0,3 ... 0,4 V
  - curent invers mai mare: μA ... mA
  - tensiune inversă maximă relativ mică: zeci de V
    - recent: diode Schottky din SiC – sute de V
- foarte rapide
- distingem diode:
  - de putere (mari)
  - de semnal (mici)



Diode Zener (1)

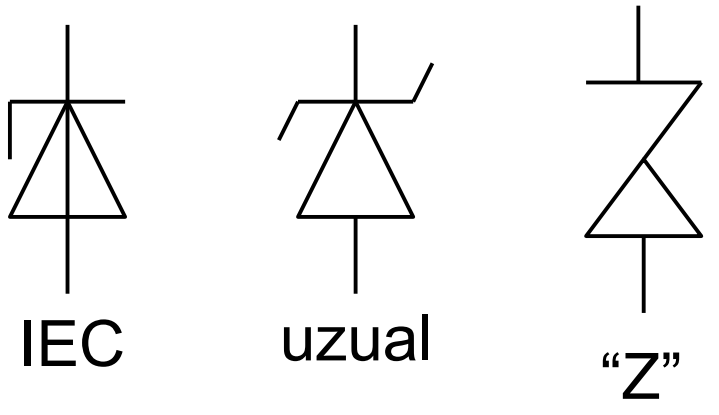
- OBS: orice diodă se **străpunge** la tensiune inversă suficient de mare
  - începe brusc să conducă

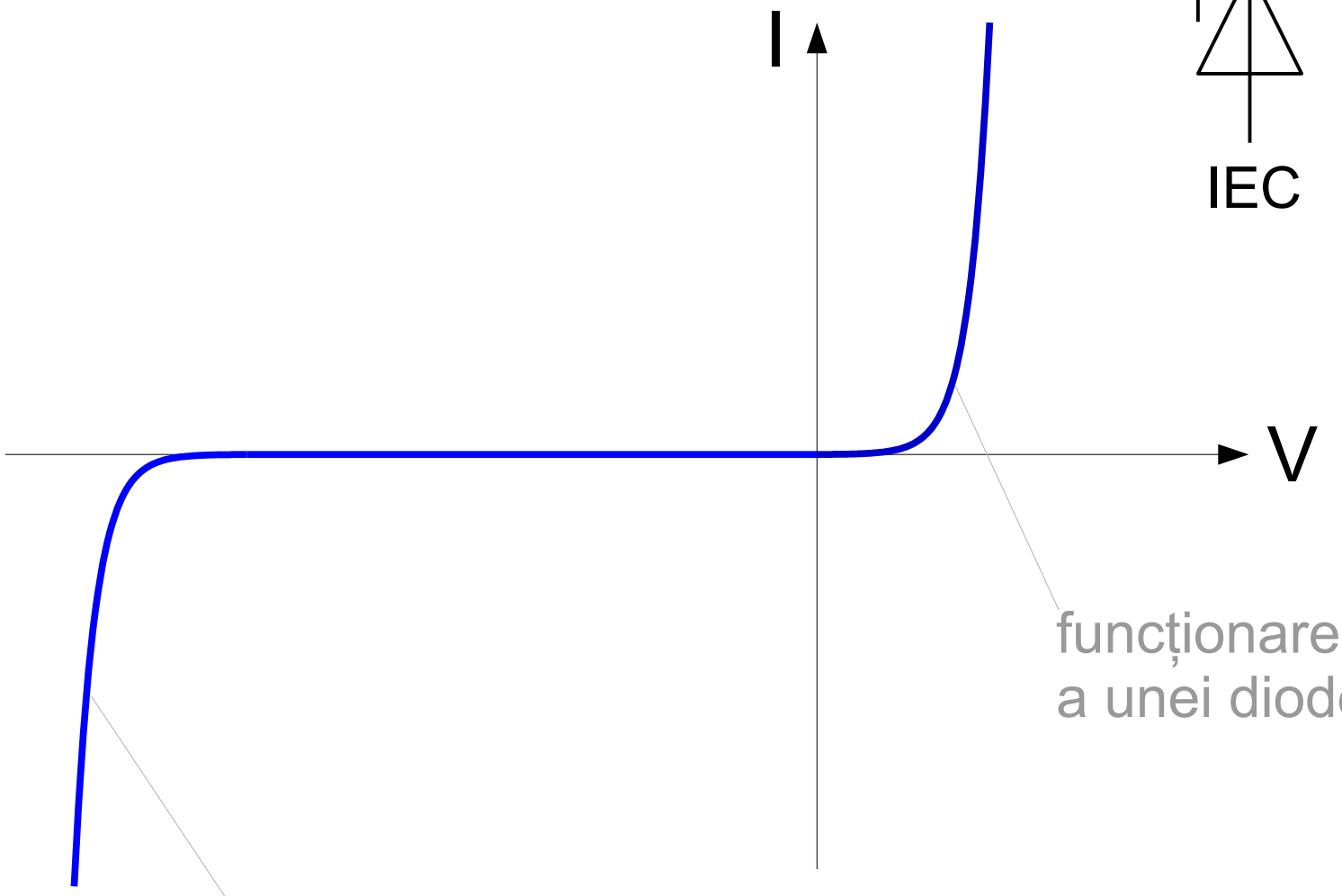
- În general tensiunea de străpungere nu este strict controlată în procesul de fabricație
  - este specificată o tensiune “acoperitoare”
    - maximă de lucru, minimă de străpungere
    - de obicei mare (sute de V ... 1kV)

Diode Zener (2)

- Diodele Zener au tensiunea de străpungere
  - strâns specificată (5%)
  - relativ mică (de obicei V ... zeci de V, rar sute)
- Realizare: dopaj puternic
  - regiune de sarcină spațială îngustă
- 2 fenomene distincte
  - tunelare cuantică (efect Zener propriu-zis)
    - produce tensiuni mici, coef. termic negativ
  - ionizare în avalanșă
    - produce tensiuni mari, coef. termic pozitiv

Diode Zener (3)





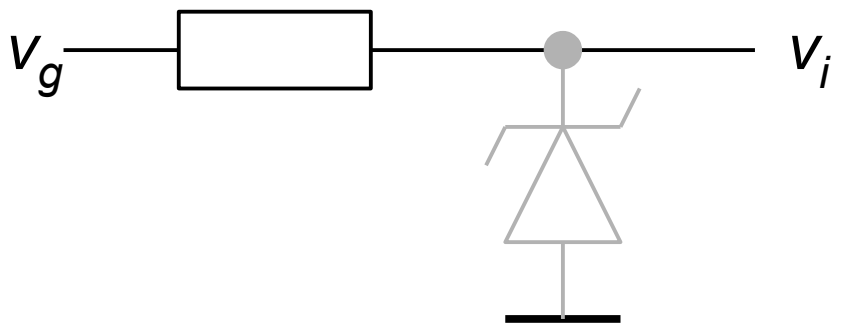
funcționare asemănătoare cu
a unei diode redresoare

regiune de străpungere – tensiune aproximativ constantă
=> “diodă stabilizatoare de tensiune”

Diode Zener (4)

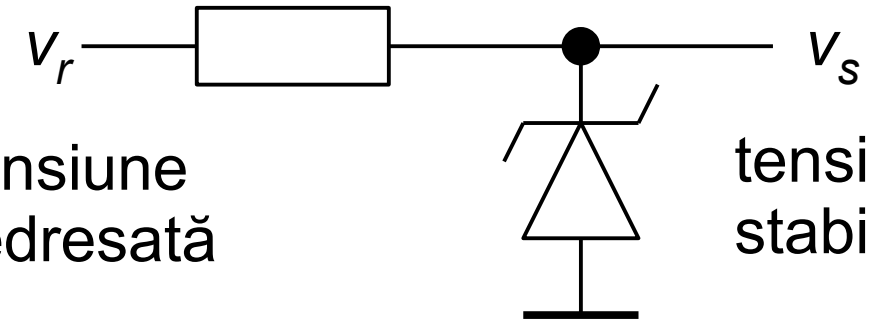
- Subtipuri
  - de semnal
    - referință (etalon) de tensiune
      - eventual compensată termic
    - protecție / limitare de semnal
      - mică putere
  - de putere
    - stabilizatoare de tensiune
    - supresoare de tensiuni tranzitorii
      - pot absorbi putere instantanee foarte mare (pe durată scurtă)
      - ***Transient Voltage Suppressor - TVS***

Limitator / Stabilizator Zener



diodă uzual blocată;
prin deschidere / străpungere asigură

$$-V_D < v_i < V_Z$$



tensiune redresată

tensiune stabilizată

diodă uzual în străpungere:
cât timp

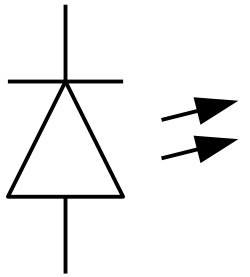
$$v_r > V_Z$$

circuitul asigură

$$v_s = V_Z \approx \text{const}$$

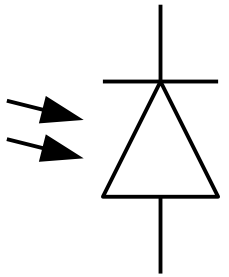
LED-uri

- Diodă electroluminescentă
  - *Light Emitting Diode*
- Inițial aplicații de afișaj
- Acum și aplicații de iluminat
- Emit lumină monocromatică
  - proporțional cu curentul direct
  - culoare – energia fotonilor
    - dată de banda interzisă a semiconductorului
    - ca și tensiunea directă: 1V – infraroșu ... 3V – albastru
  - LED-uri albe: cip albastru + material fosforescent



Fotodiode

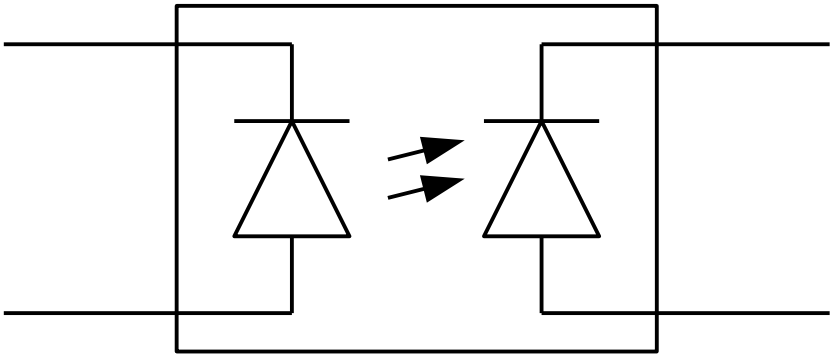
- Diode fotosensibile
- Curent invers
  - proporțional cu iluminarea
  - generare de perechi electron-gol
    - de către fotoni cu energia mai mare decât banda interzisă a semiconductorului



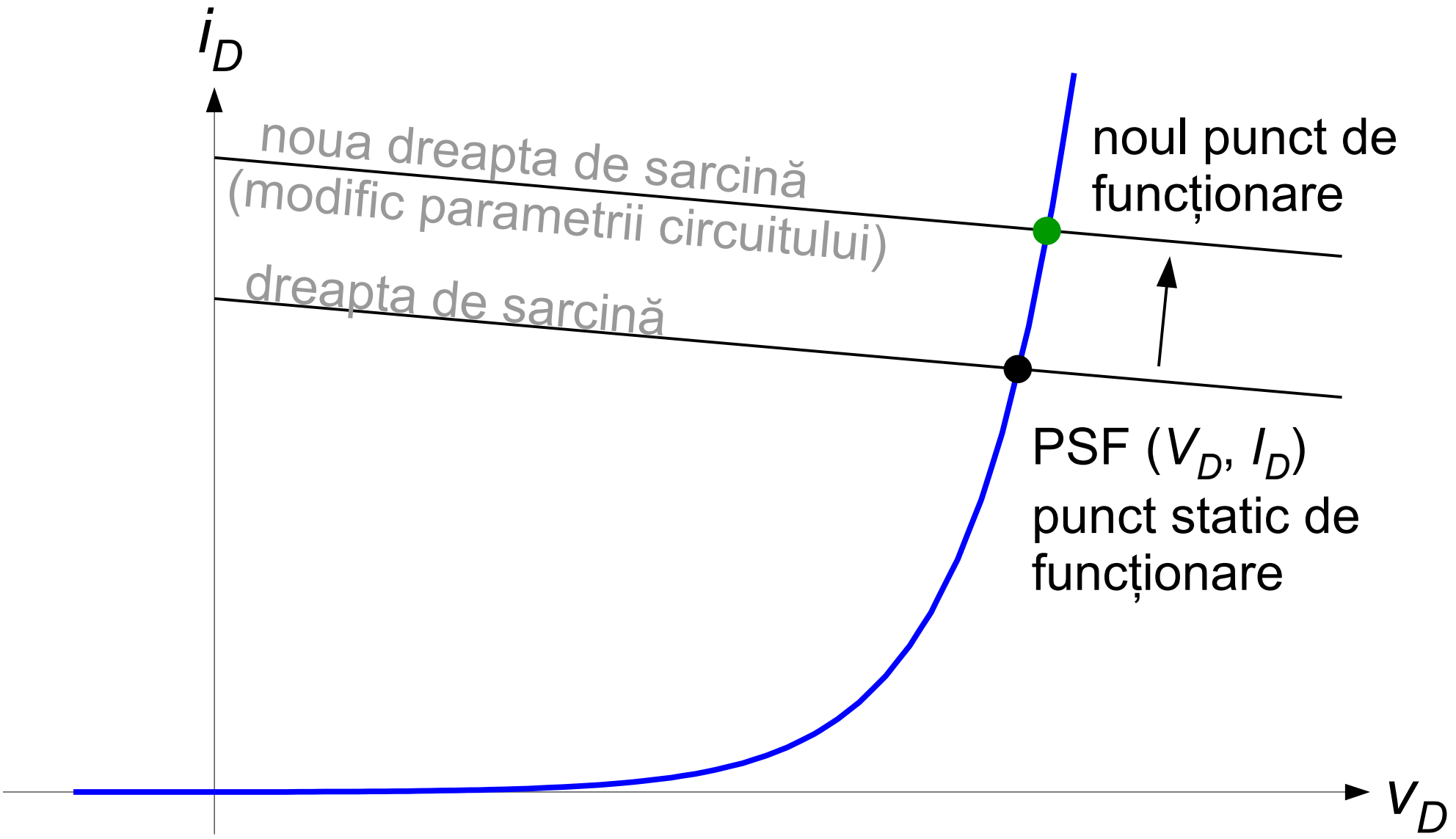
- Aplicații
  - senzori de iluminare
  - receptoare de fibră optică
  - panouri fotovoltaice

Dispozitive optoelectronice

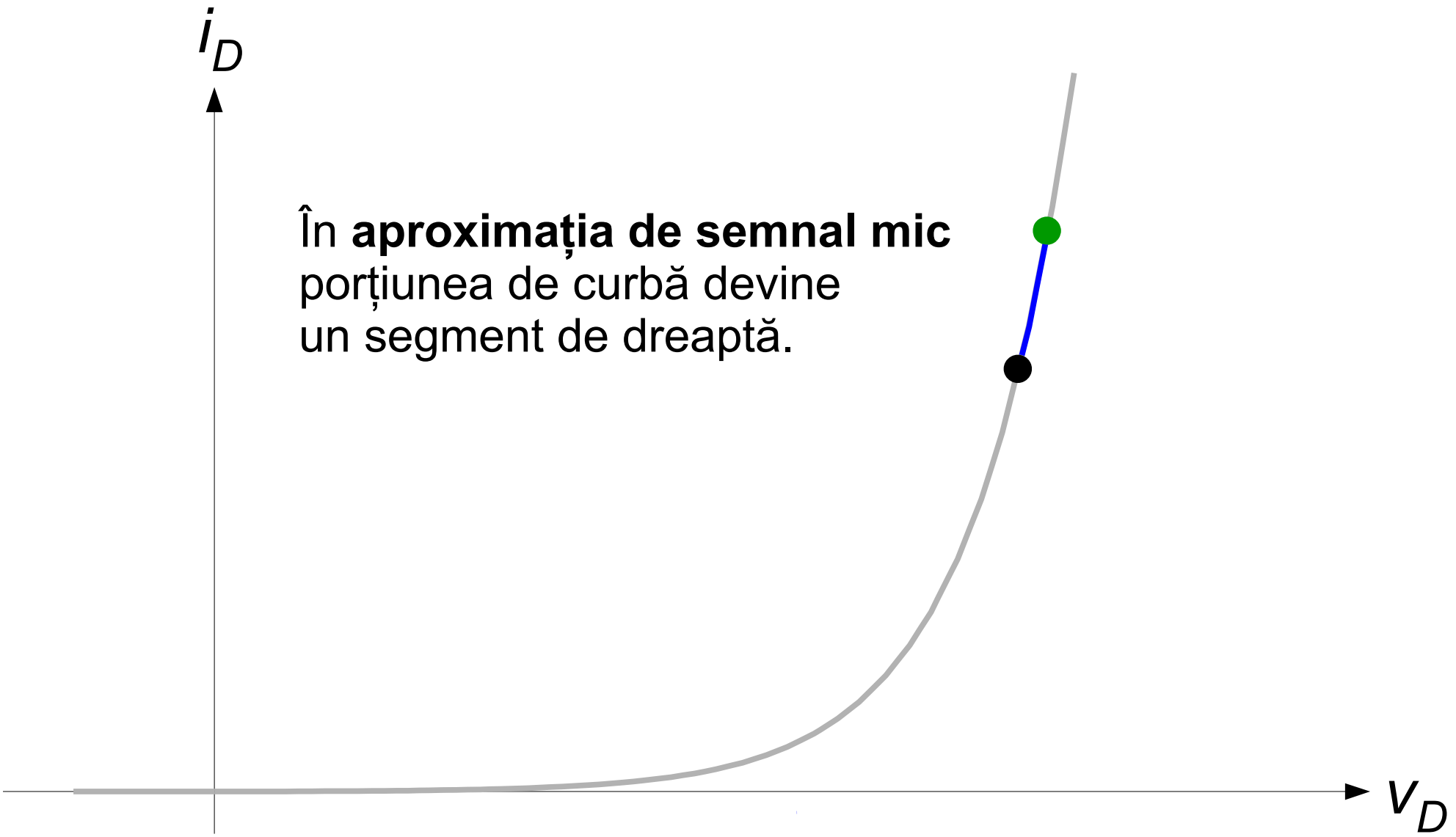
- LED-uri, fotodiode, fototranzistoare
- diode laser
  - lungime de undă mai precisă decât la LED
  - transmițătoare de fibră optică
- Optocuploare (optoizolatoare)
  - transferă informația în mod optic
  - între circuite izolate (separate galvanic)



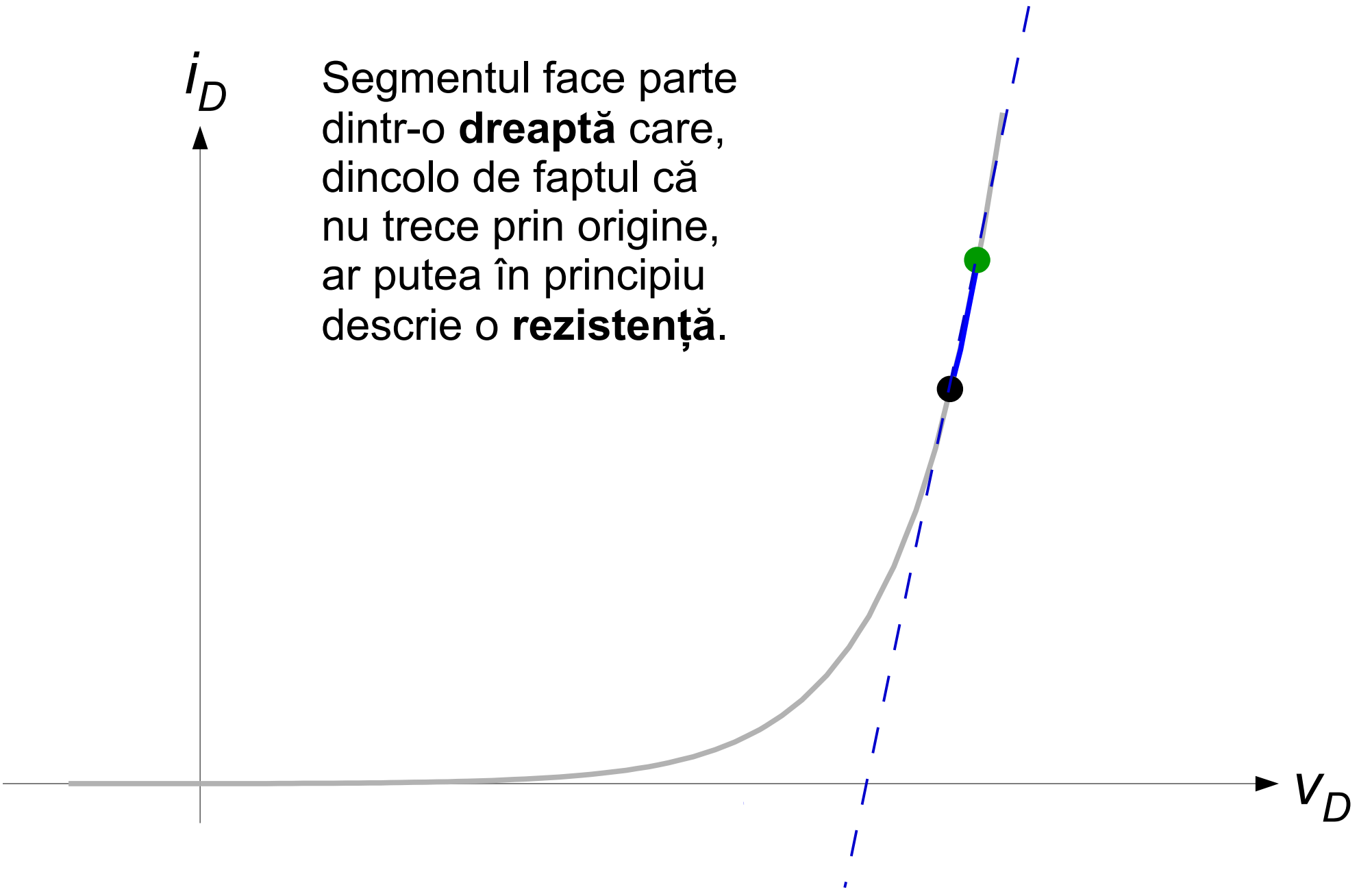
Modele de semnal mic (1)



Modele de semnal mic (2)

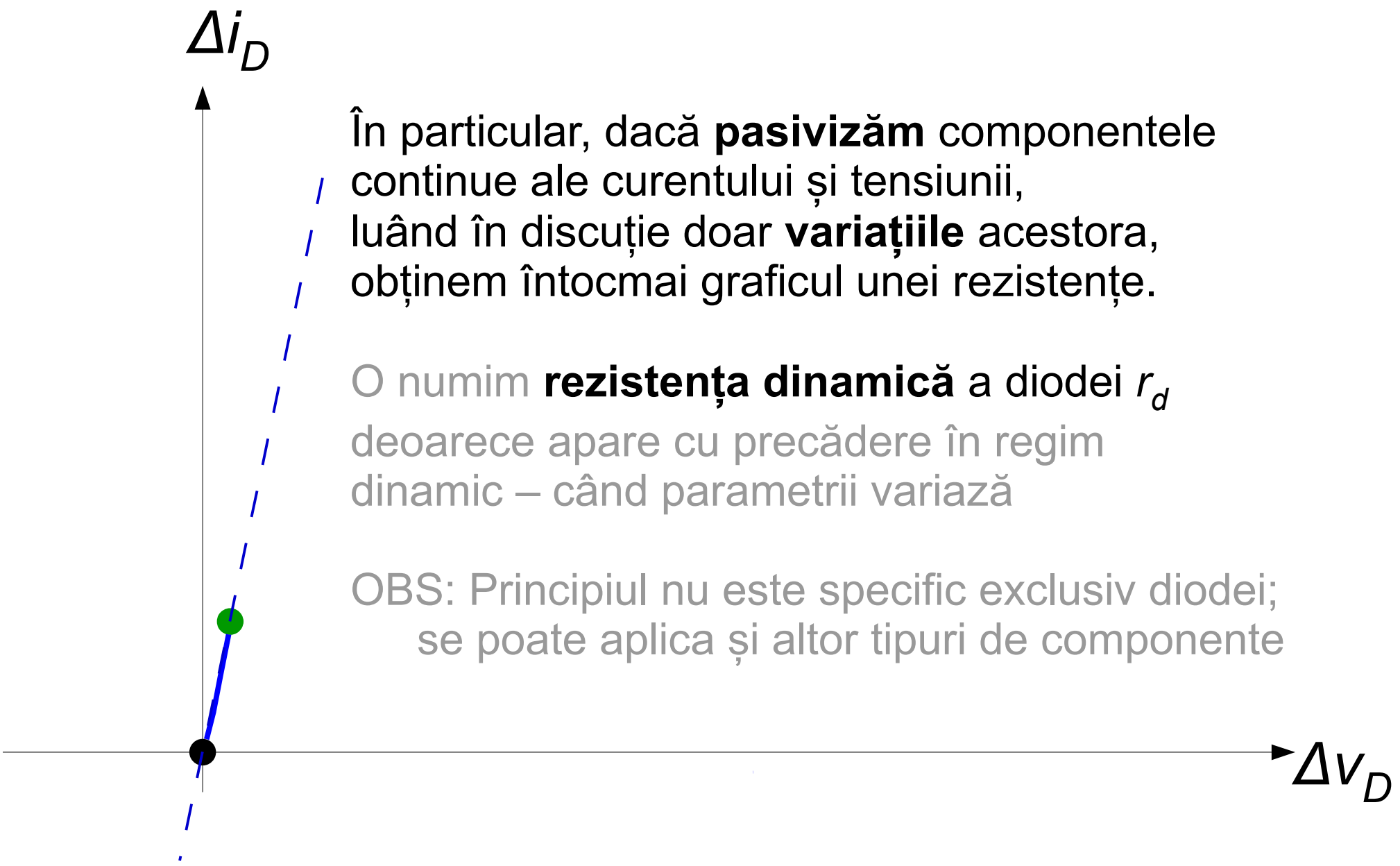


Modele de semnal mic (3)



Segmentul face parte dintr-o **dreaptă** care, dincolo de faptul că nu trece prin origine, ar putea în principiu descrie o **rezistență**.

Rezistența dinamică (1)



În particular, dacă **pasivizăm** componentele continue ale curentului și tensiunii, luând în discuție doar **variațiile** acestora, obținem întocmai graficul unei rezistențe.

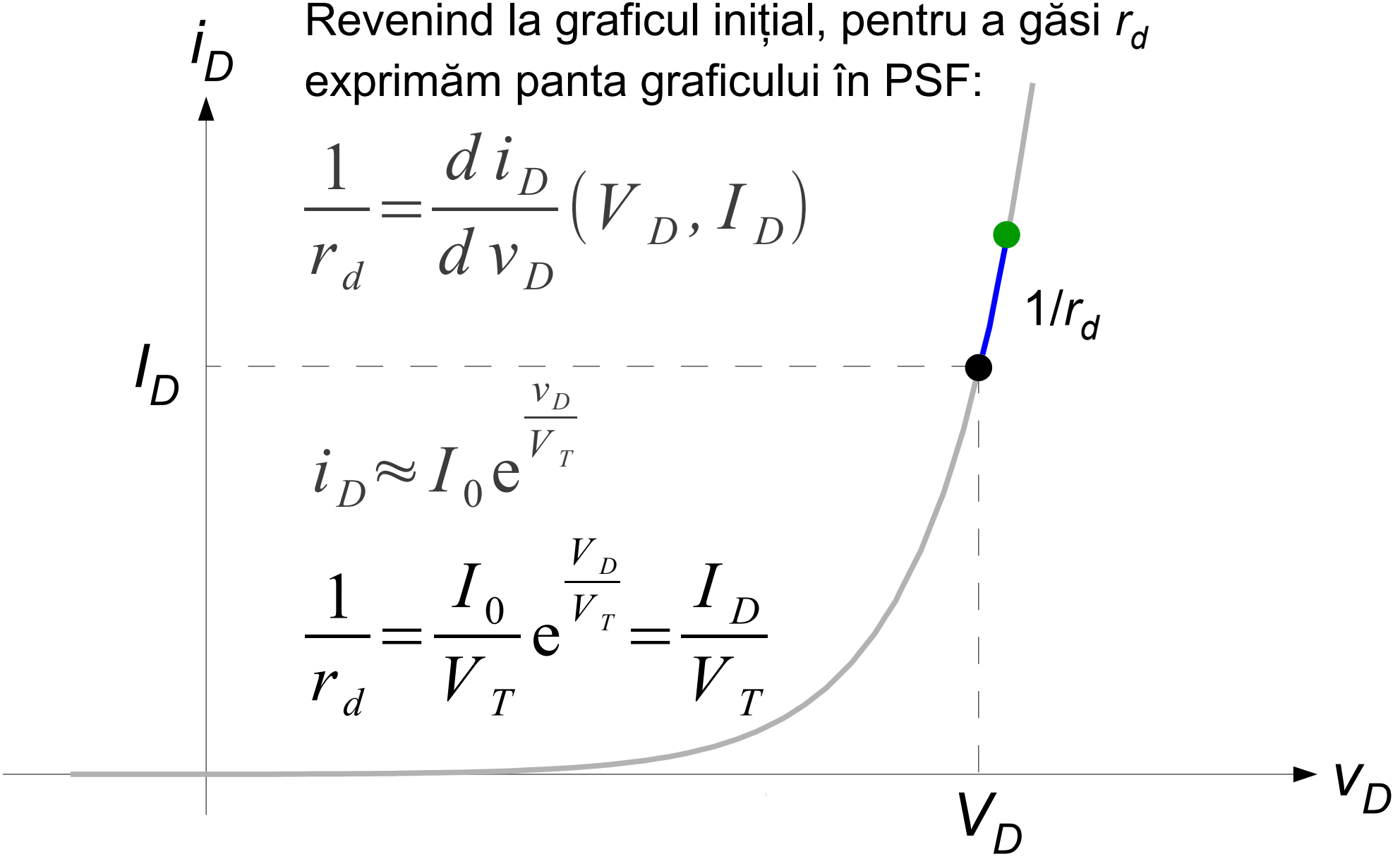
O numim **rezistența dinamică** a diodei r_d deoarece apare cu precădere în regim dinamic – când parametrii variază

OBS: Principiul nu este specific exclusiv diodei; se poate aplica și altor tipuri de componente

Rezistența dinamică (2)

Revenind la graficul inițial, pentru a găsi r_d exprimăm panta graficului în PSF:

$$\frac{1}{r_d} = \frac{d\, i_D}{d\, v_D}\left(V_D, I_D\right)$$



$$i_D \approx I_0 \mathrm{e}^{\frac{v_D}{V_T}}$$

$$\frac{1}{r_d} = \frac{I_0}{V_T}\mathrm{e}^{\frac{V_D}{V_T}} = \frac{I_D}{V_T}$$

Rezistența dinamică (3)

$$\frac{1}{r_d} = \frac{I_D}{V_T} \qquad r_d = \frac{V_T}{I_D}$$

Rezistența dinamică este determinată de **componenta continuă a curentului** prin diodă.

Reamintim:
tensiunea termică (din ec. Shockley)

$$V_T = \frac{kT}{q} \approx 26\,\mathrm{mV}$$ la temperatură normală

Semnificația rezistenței dinamice (1)

- Schema completă se poate descrie ca o **superpoziție** între
  - o schemă echivalentă de regim static
    - în care se aplică modele de semnal mare sau exacte
    - și se consideră doar componentele continue (PSF)
  - o schemă echivalentă de regim dinamic
    - în care se aplică modele de semnal mic
    - și se consideră doar **mici variații** în jurul PSF
      - componentele continue se pasivizează
    - va apărea **rezistența dinamică în locul diodei**

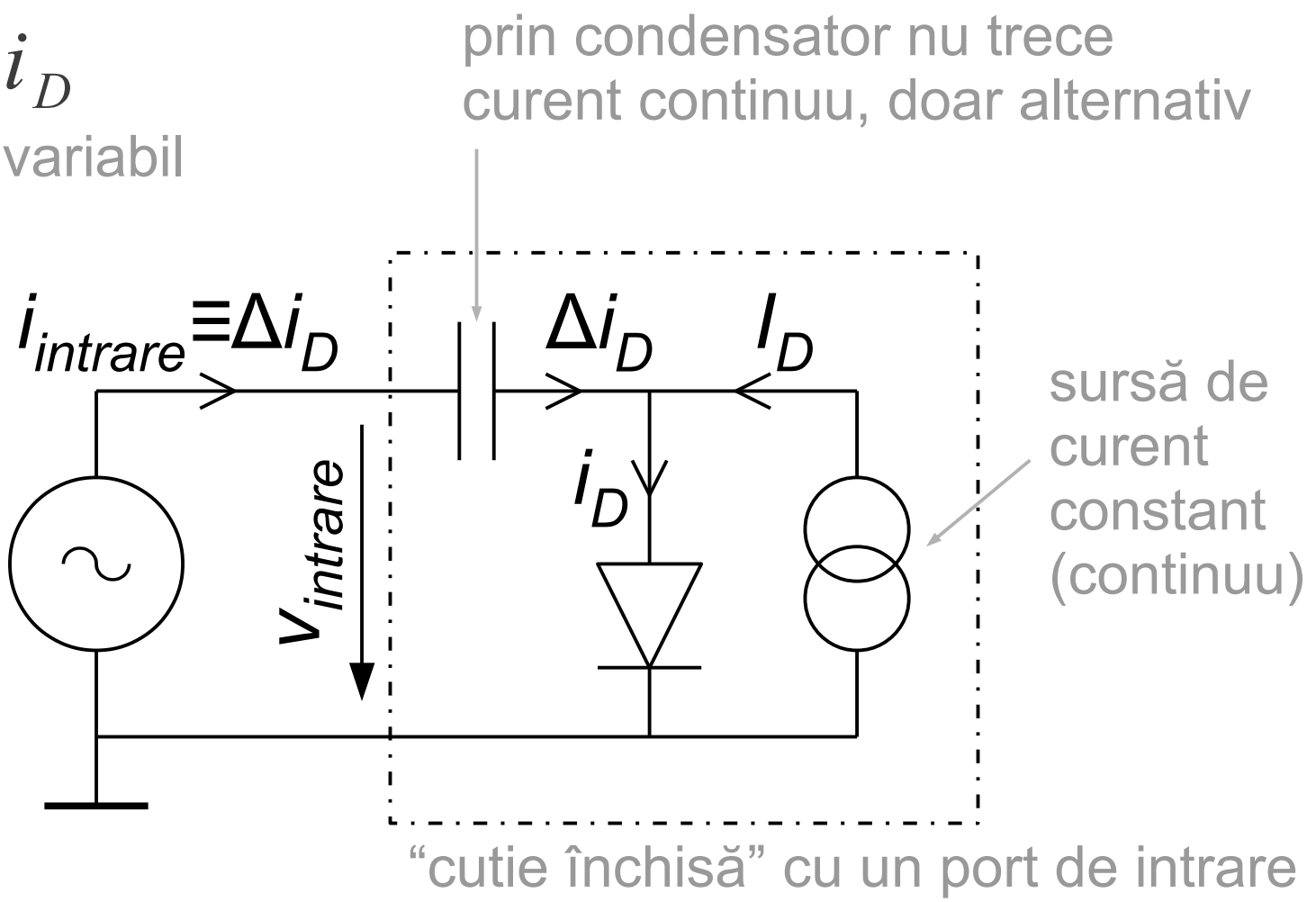
PSF = punct static de funcționare

Semnificația rezistenței dinamice (2)

- "Experiment" conceptual: ce "vede" sursa?

$$i_D = I_D + \Delta i_D$$

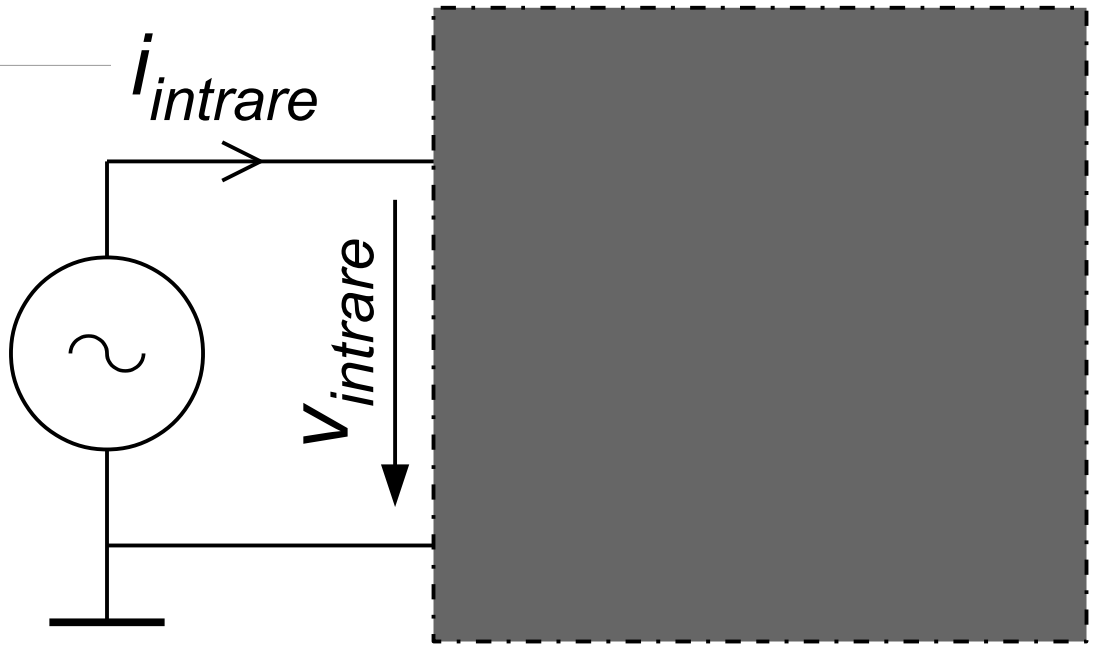
total = continuu + variabil



Semnificația rezistenței dinamice (3)

- din perspectiva sursei, putem considera un **model tip "cutie neagră"** (**"*black box*"**)
  - funcționarea sursei nu depinde în mod particular de conținutul cutiei (nu "știe" ce e în cutie)

black box:
sursa "nu știe" că este de fapt Δi_D.

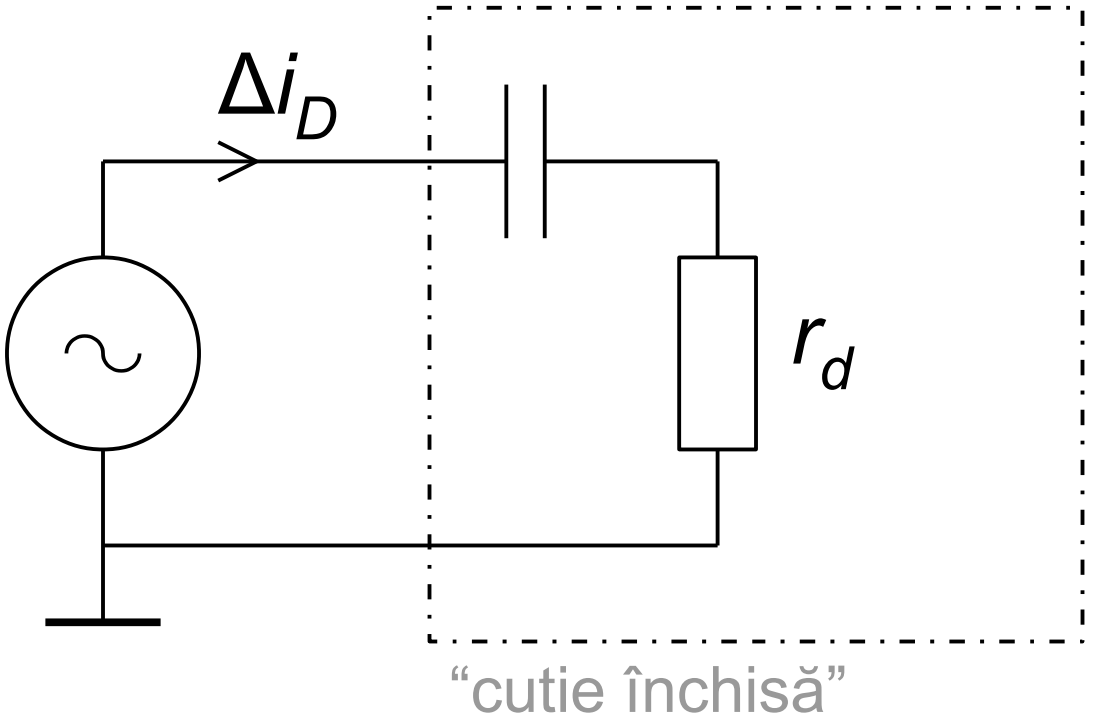


Ce poate vedea sursa în cutie?
O **impedanță** sau un circuit echivalent Thevenin.

$$\frac{v_{intrare}}{i_{intrare}}$$

Semnificația rezistenței dinamice (4)

- Ce “vede” sursa? Componenta variabilă a curentului prin diodă (**noi știm** ce e în cutie).
- impedanța condensatorului poate fi făcută arbitrar de mică în modul, prin alegerea unei capacități arbitrar de mari



Semnificația rezistenței dinamice (5)

- Ce “vede” sursa?

  O impedanță egală cu rezistența dinamică a diodei.

  “natura lucrurilor” **predicția modelului**

